



Evaluasi Keberhasilan Tumbuh Tanaman Bambu pada Lahan Reklamasi Pascatambang PT Vale Indonesia Tbk.

PT Vale Indonesia Tbk

Tantangan Reklamasi

- kondisi tanah yang marginal
- miskin unsur hara
- potensi erosi yang tinggi

memulihkan fungsi ekologis

berdampak buruk

perubahan bentang alam

deforestasi

degradasi lingkungan

emisi

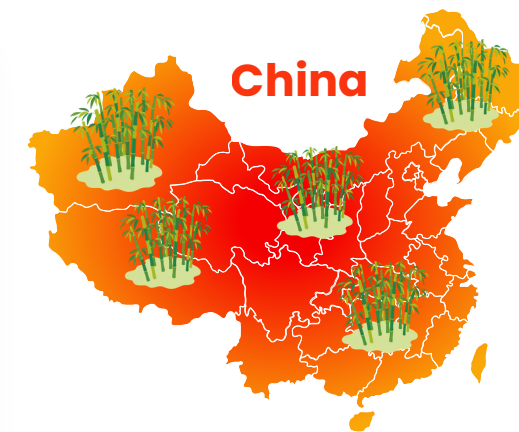
open-pit mining



SUSTAINABLE

- ➔ Agen fitoremediasi
- ➔ Laju pertumbuhan cepat
- ➔ Perakaran serabut berbonggol (*rhizoma*)

Dipanen berkali-kali tanpa perlu menebang habis rumpunnya



Langkah Indonesia meniru keberhasilan China

2018



Memerlukan evaluasi untuk melihat keberhasilan penanaman



- Apakah bambu yang ditanam masih survive?
- Apakah bambu yang survive tumbuh optimal?
- Bambu jenis apa yang adaptif terhadap kondisi tersebut?

1

Mengidentifikasi sebaran tanaman bambu pada lahan reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia Tbk.

2

Menganalisis tingkat keberhasilan hidup tanaman bambu pada lahan reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia Tbk.

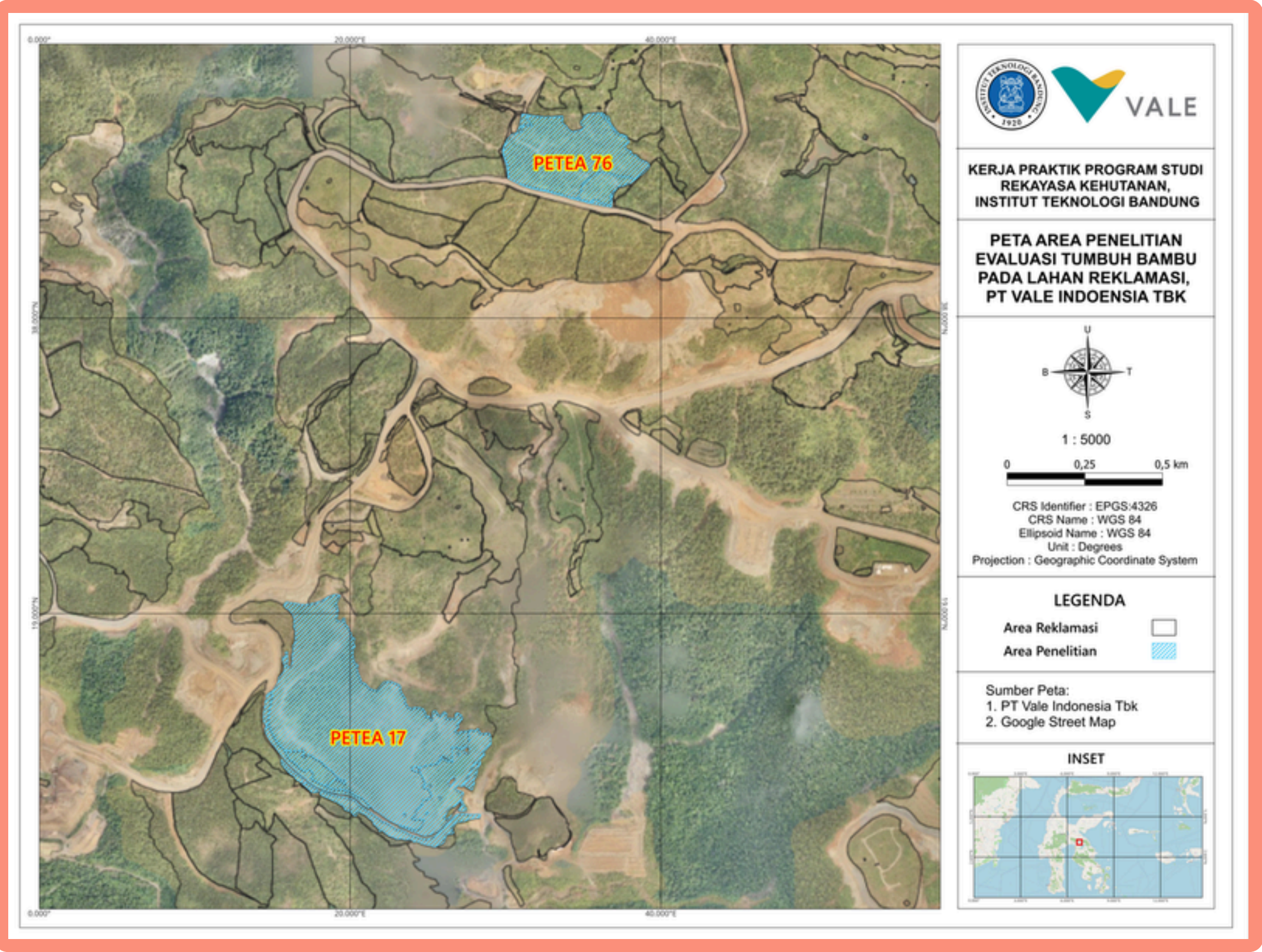
3

Mengevaluasi pertumbuhan bambu pada lahan reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia Tbk.

4

Merumuskan rekomendasi spesies dan pengelolaan area yang sesuai untuk mendukung keberhasilan revegetasi bambu pada lahan reklamasi pascatambang PT Vale Indonesia Tbk

Metodologi | Lokasi dan Waktu Penelitian



Mei 2026 – Juli 2026



Petea, PT Vale Indonesia Tbk.

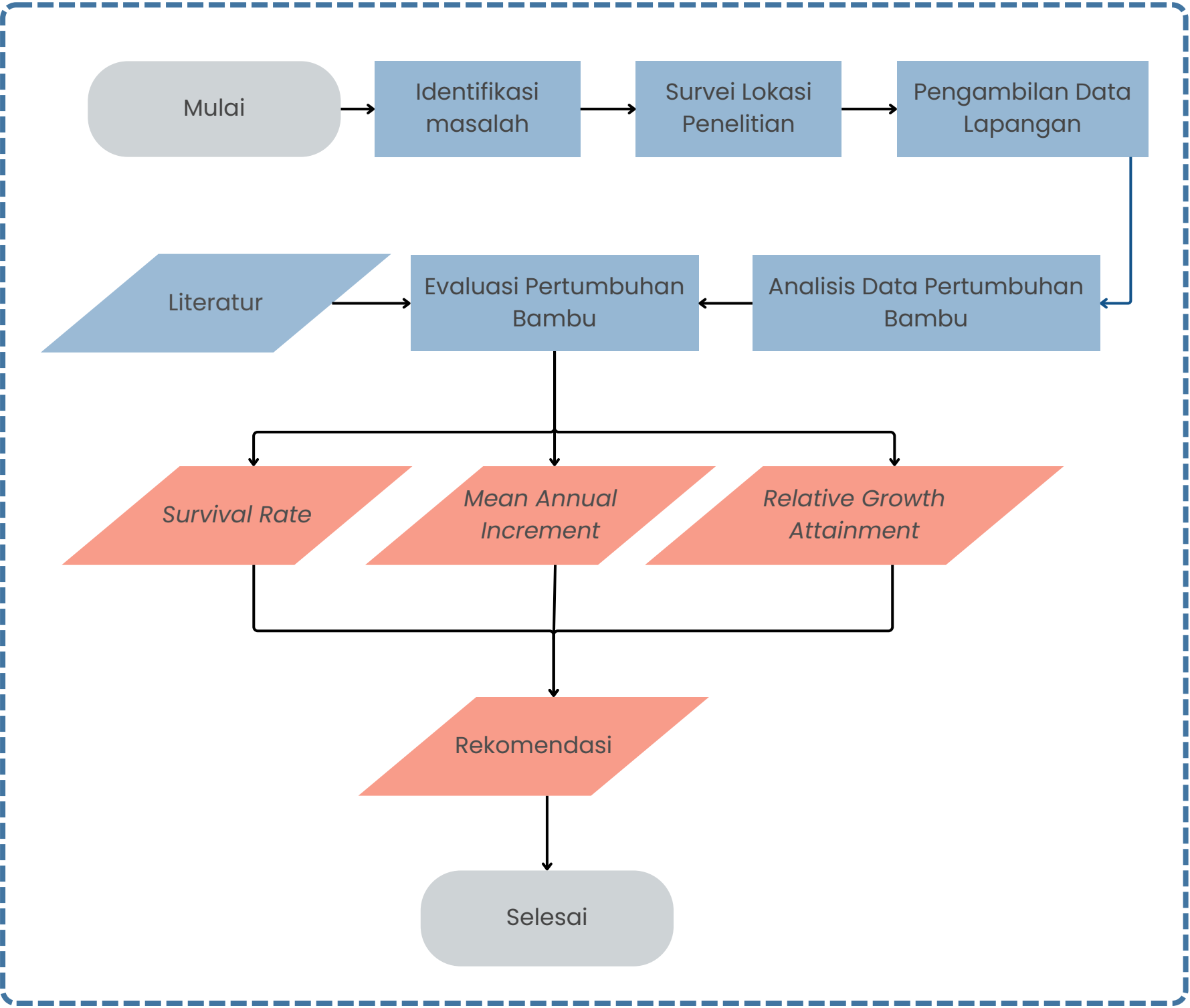


Petea 17



Petea 76

(Gambar rona lingkungan)



Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian

Jenis Data	Sumber Data
Peta Area Reklamasi	PT Vale Indonesia Tbk
Koordinat Bambu	Observasi Langsung
Diameter Bambu	
Tinggi Bambu	
Tebal Daging Bambu	
Jumlah Batang Bambu	
Rona Daun	
Jenis Substrat	
Dokumentasi Vegetasi Bambu	

Survival Rate

Menunjukkan kemampuan tanaman untuk bertahan pada kondisi lahan reklamasi.

$$\text{Survival Rate (\%)} = \frac{\text{Jumlah tanaman hidup}}{\text{Jumlah tanaman ditanam}} \times 100$$

*jumlah tanaman ditanam = jumlah tanaman yang ditemukan

Relative Growth Attainment

Membandingkan pertumbuhan aktual bambu di lapangan dengan nilai acuan dari literatur (Gann *et al.*, 2019).

$$\text{Relative Growth Attainment (\%)} = \frac{\text{Nilai aktual}}{\text{Nilai acuan literatur}} \times 100$$

Mean Annual Increment (MAI)

Rata-rata pertambahan diameter dan tinggi bambu per tahun.

- Bambu ditanam tahun 2018, saat ini usia bambu ± 8 tahun
- **MAID** akan menghasilkan nilai pertumbuhan (cm/tahun)
- **MAIH** akan menghasilkan nilai pertumbuhan (m/tahun)

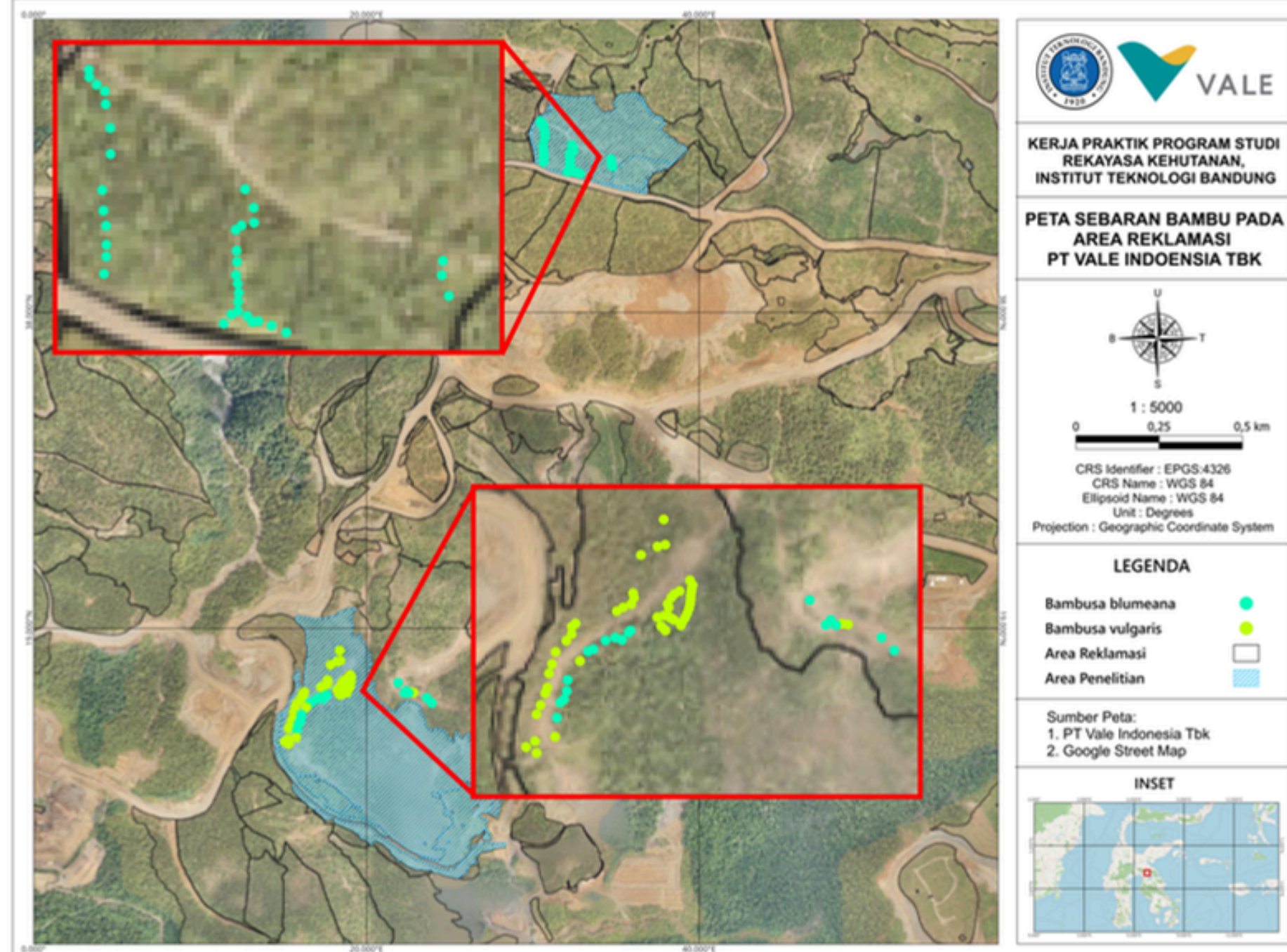
➔ **MAID** (Mean Annual Increment Diameter)

$$\text{MAID} = \frac{\text{Diameter rata - rata aktual}}{\text{Umur tanaman}}$$

➔ **MAIH** (Mean Annual Increment Height)

$$\text{MAIH} = \frac{\text{Tinggi rata - rata aktual}}{\text{Umur tanaman}}$$

Persebaran Bambu pada Area Reklamasi PT Vale Indonesia Tbk



106 Individu

Area Reklamasi Petea 17 dan Petea 76

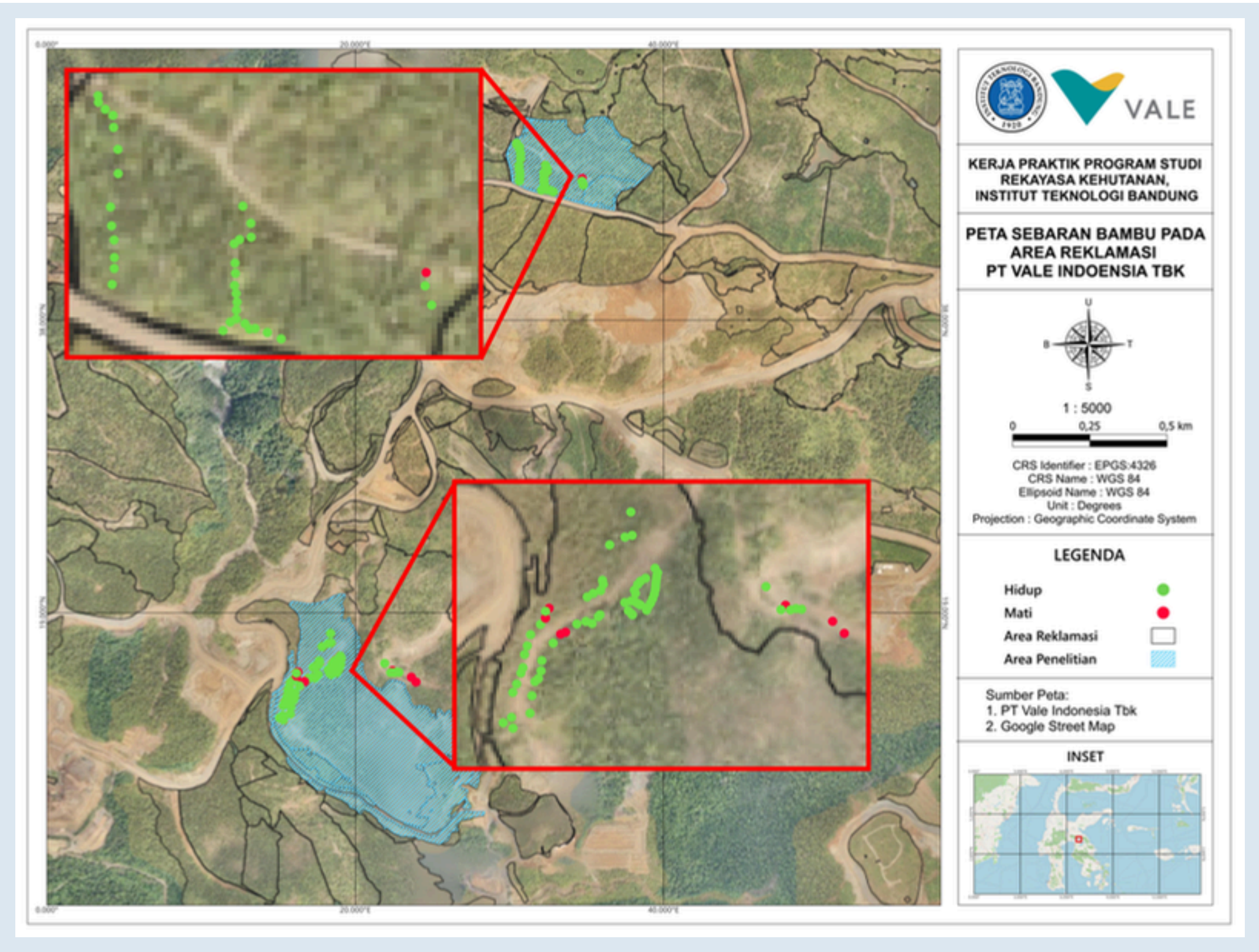


**Bambusa
vulgaris**

53 Individu

**Bambusa
blumeana**
53 Individu





Persebaran Kondisi Bambu pada Area Reklamasi PT Vale Indonesia Tbk

8 Individu

Mati

98 Individu

Hidup

Bambusa blumeana → usia dewasa dan produktif (6–8 tahun)

Bambusa vulgaris → usia dewasa dan produktif (7–9 tahun)

(Sumber: Roxas, 1995; Dransfield & Widjaja, 1995)

Acuan pertumbuhan Bambu berdasarkan literatur

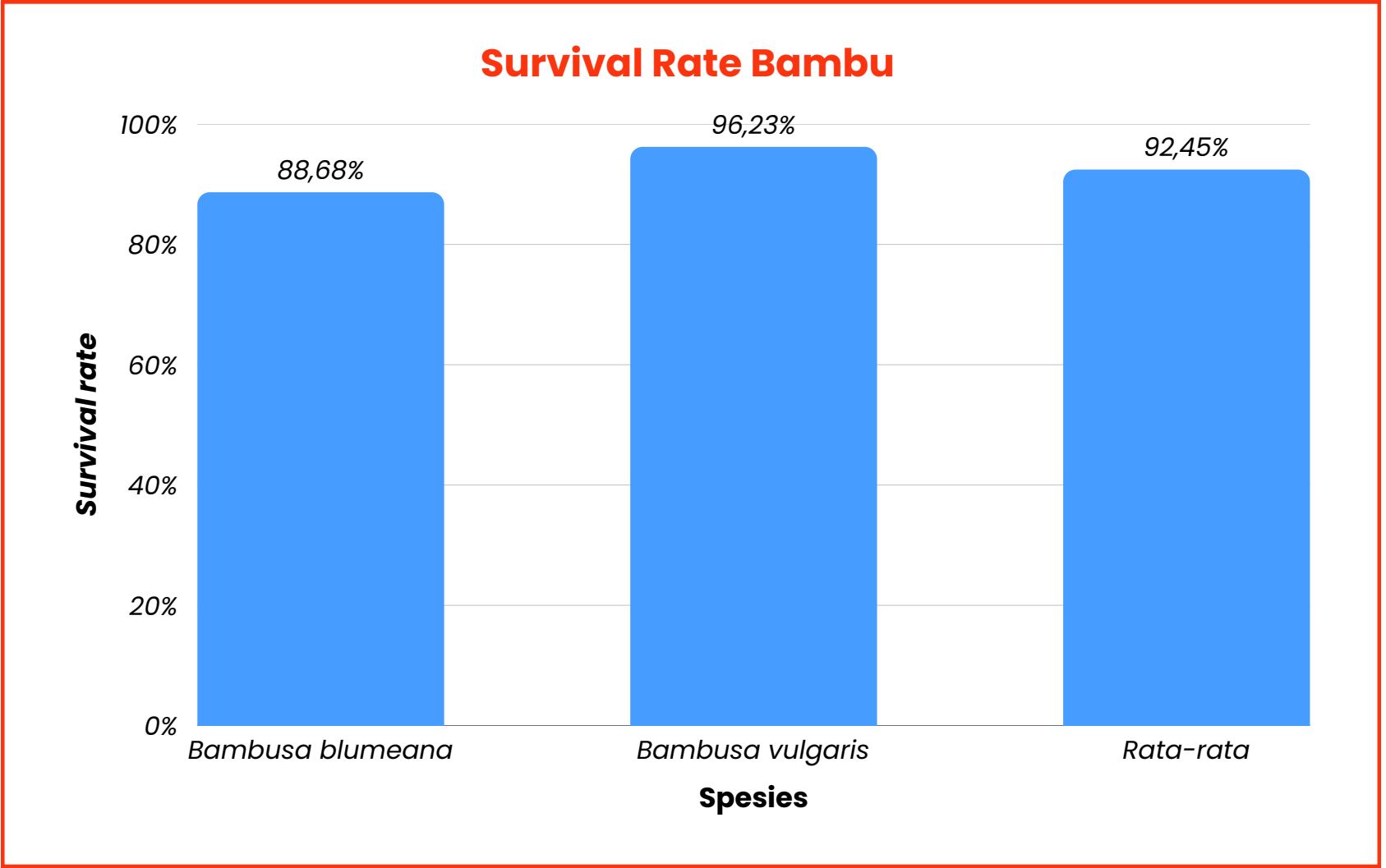
Spesies	Diameter (cm)	Tinggi (m)	Tebal Daging (cm)	Jumlah Batang (batang/rumpun)
Bambusa blumeana	7,5	15	1,2	10
Bambusa vulgaris	4	10	0,7	30

(Sumber: Roxas, 1995; Prosea Bamboos, n.d.; Dransfield & Widjaja, 1995; Salzer et al., 2018)

Mean Annual Increment (MAI) Bambu berdasarkan perhitungan

Spesies	Diameter (cm)	MAID (cm/thn)	Tinggi (m)	MAIH (m/thn)
Bambusa blumeana	3,2	0,4	10,93	1,37
Bambusa vulgaris	2,29	0,29	6,93	0,87

Keterangan : MAID = Mean Annual Increment Diameter; MAIH = Mean Annual Increment Height



Spesies	Survival Rate	MAID	MAIH
Bambusa blumeana	88,68%	0,4cm/thn	1,37m/thn
Bambusa vulgaris	96,23%	0,29cm/thn	0,87m/thn

Relative Growth Attainment bambu terhadap literatur

Spesies	Parameter	Aktual	Acuan	Capaian Relatif	Evaluasi
<i>Bambusa blumeana</i>	Diameter	3,20 cm	7,5 cm	42,67%	belum optimal
	Tinggi	10,93 m	15 m	72,87%	belum optimal
	Tebal daging	1,21 cm	1,2 cm	100,83%	optimal
	Jumlah batang	13 buah	10 buah	126,20%	optimal
Rata-rata nilai pertumbuhan <i>B. blumeana</i>				78,89%	belum optimal
<i>Bambusa vulgaris</i>	Diameter	2,29 cm	4 cm	57,25%	belum optimal
	Tinggi	6,93 m	10 m	69,30%	belum optimal
	Tebal daging	1,27 cm	0,7 cm	181,43%	optimal
	Jumlah batang	38 buah	30 buah	125,57%	optimal
Rata-rata nilai pertumbuhan <i>B. vulgaris</i>				81,64%	belum optimal

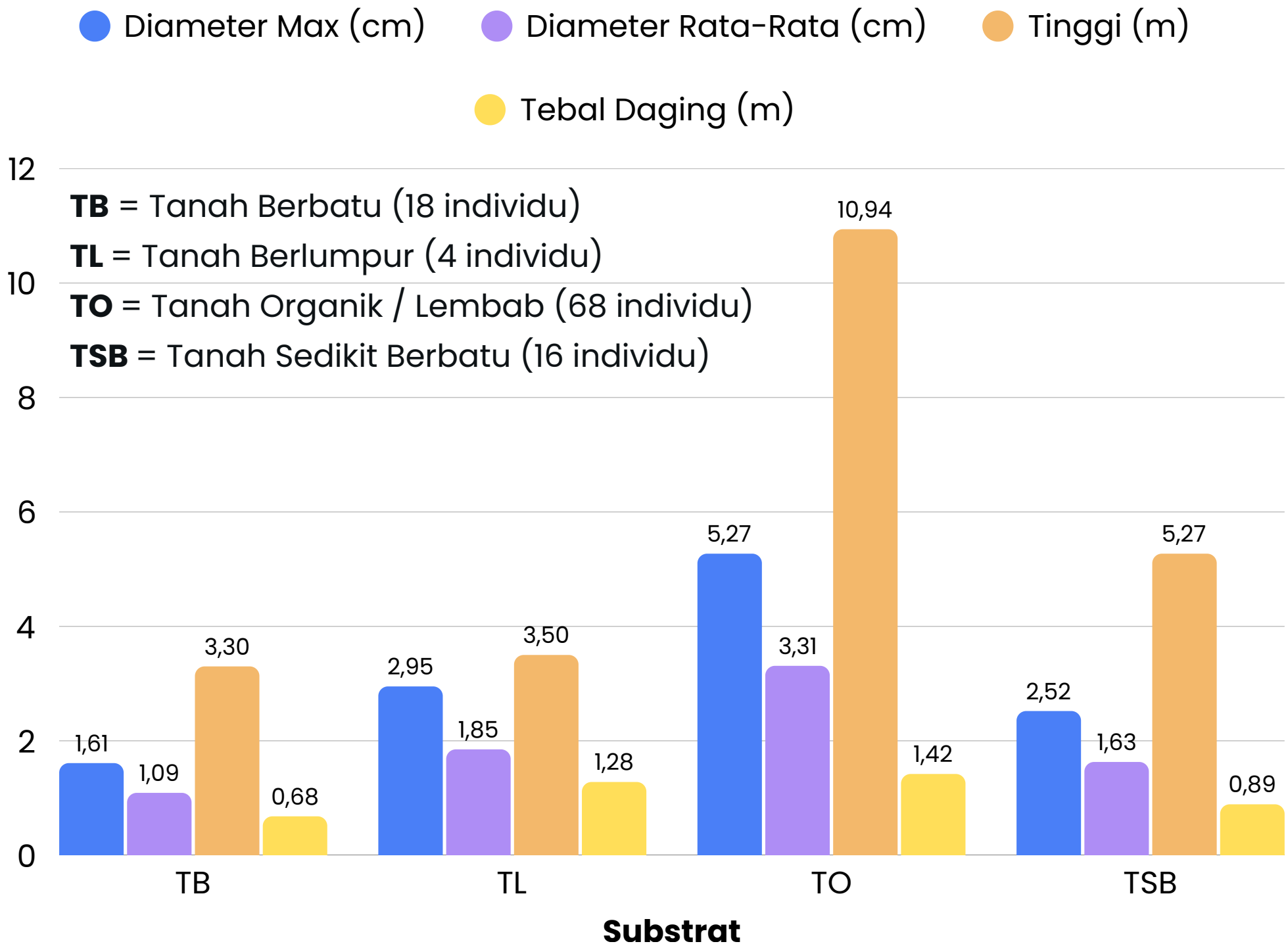
Diameter dan tinggi menjadi parameter pertumbuhan terendah pada kedua spesies

Spesies mampu membentuk struktur rumpun, tetapi pembesaran diameter dan pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya optimal.

Bambusa vulgaris memiliki nilai survival rate dan nilai evaluasi yang lebih tinggi

B. vulgaris lebih sesuai untuk fungsi reklamasi, terutama untuk penutupan lahan, pembentukan rumpun, dan adaptasi pada tapak yang kurang ideal.

Pertumbuhan Bambu pada Setiap Substrat

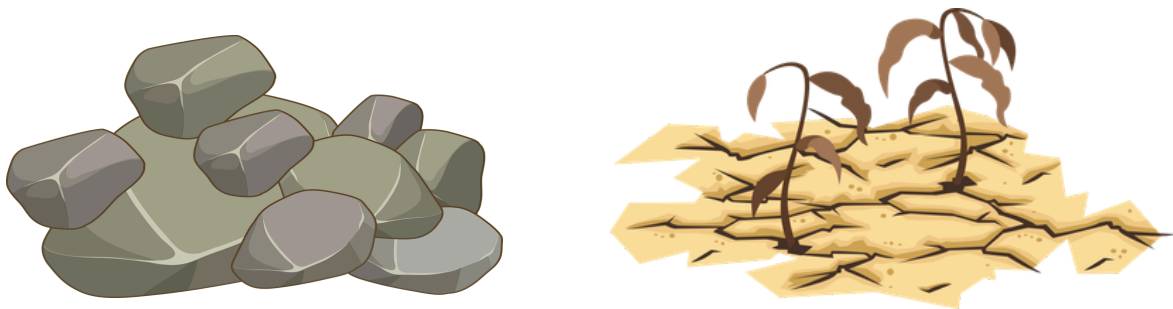


Pengaruh substrat terhadap pertumbuhan bambu

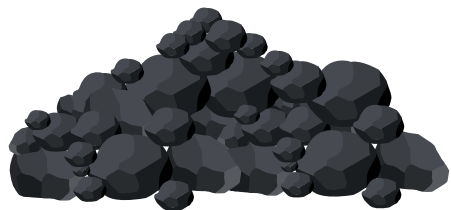
Bahan organik dan kelembapan tanah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bambu pada lahan reklamasi

Tanah ultramafik memiliki keterbatasan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman (Vithanage *et al.*, 2019). Hal ini membatasi:

- Perkembangan akar
- Pembentukan biomassa
- Perbesaran batang



- + penambahan topsoil
- + penambahan kompos
- + penambahan bahan organik
- + pembentukan mulsa di sekitar rumpun



biochar



kalsit

Meningkatkan pH, P tersedia, C-organik, KTK, dan pertumbuhan tanaman (Jayadi et al., 2022).

Rekomendasi spesies bambu untuk lahan reklamasi PT Vale

Spesies	Status rekomendasi	Alasan kesesuaian	Sumber
<i>Bambusa vulgaris</i>	Paling direkomendasikan	Survival rate tertinggi. Toleran pada lahan terbuka, terganggu, dan tanah terdegradasi.	Dransfield & Widjaja (1995)
<i>Bambusa blumeana</i>	Direkomendasikan terbatas	Diameter dan tinggi aktual lebih baik. Cocok pada tapak lembap, berserasah, dan tidak terlalu berbatu.	Roxas (1995); Salzer et al. (2018)
<i>Dendrocalamus asper</i>	Layak diuji	Biomassa besar dan berpotensi menyerap logam berat. Perlu uji awal karena bukti spesifik pada Ni masih terbatas.	Chua et al. (2019); Bian et al. (2020)
<i>Schizostachyum brachycladum</i>	Layak diuji	Pernah menunjukkan pertumbuhan baik pada lahan bekas tambang. Berpotensi untuk lahan terganggu.	Melisyah et al. (2020)
<i>Dendrocalamus strictus</i>	Layak diuji pada area kering	Toleran terhadap kondisi kering dan cocok pada tapak terbuka dengan drainase baik.	Dransfield & Widjaja (1995)
Bambu lokal sekitar kawasan ultramafik Sorowako	Prioritas survei lanjutan	Spesies lokal berpeluang lebih adaptif terhadap tekanan tanah ultramafik setempat.	Galey et al. (2017)

1

Sebanyak **106 individu** bambu berhasil teridentifikasi di lahan reklamasi PT Vale Indonesia Tbk, terdiri atas ***Bambusa blumeana* (53 individu)** dan ***Bambusa vulgaris* (53 individu)** yang tersebar secara mengelompok pada area Petea 76 dan Petea 17.

2

Tingkat keberhasilan hidup bambu tergolong sangat baik dengan nilai **92,45%**, dengan *Bambusa vulgaris* (96,23%) memiliki daya hidup lebih tinggi dibandingkan *Bambusa blumeana* (88,68%).

3

Pertumbuhan bambu telah **optimal pada parameter ketebalan daging dan jumlah batang** rumpun, namun masih **terbatas pada tinggi dan diameter**. *Bambusa blumeana* memiliki ukuran lebih besar, sedangkan *Bambusa vulgaris* menunjukkan performa lebih stabil untuk reklamasi.

4

Perbaikan lahan berbatu dan miskin hara perlu dilakukan melalui penambahan topsoil, kompos, serasah, dan mulsa. ***Bambusa vulgaris* direkomendasikan** sebagai spesies utama untuk revegetasi, sementara pengujian spesies bambu alternatif perlu dilakukan pada tahap berikutnya.